

Intégration.

TD 1 : Révisions d'intégration et de topologie.

Ce TD est constitué d'un unique problème.

Continuité d'un opérateur intégral. Opérateurs linéaires continus

On note $E = C^0[0, 1]$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur l'intervalle $[0, 1]$. On munit E de la norme infinie :

$$\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

Première partie : étude d'un endomorphisme

Pour f dans E , on note $\Phi(f)$ la fonction

$$x \mapsto \int_0^x t f(t) dt - \int_x^1 (1-t) f(t) dt$$

(autrement dit : $\Phi(f)(x) = \int_0^x t f(t) dt - \int_x^1 (1-t) f(t) dt$)

1 Démontrer que Φ est un endomorphisme de E .

2 Démontrer que pour tout $f \in E$, la fonction $\Phi(f)$ est de classe C^1 et que c'est l'unique fonction de classe C^1 , F telle que :

$$F' = f \text{ et } \int_0^1 F(t) dt = 0$$

3 Montrer que pour tout x on a $|\Phi(f)(x)| \leq \|f\| \left(\frac{x^2}{2} + \frac{(1-x)^2}{2} \right)$

4 Etudier les variations sur $[0, 1]$ de la fonction $g : x \mapsto \frac{x^2}{2} + \frac{(1-x)^2}{2}$.

En déduire que l'on a pour tout $f \in E$, l'inégalité $\|\Phi(f)\| \leq \frac{1}{4} \|f\|$.

5 Démontrer que Φ est une application linéaire $\frac{1}{4}$ -lipschitzienne (et donc continue).

Deuxième partie

Dans cette partie, E est toujours l'espace vectoriel $C^0([0, 1], \mathbb{R})$.

On rappelle les deux résultats suivants :

- Toute série de fonctions continues normalement convergente est uniformément convergente et sa somme est continue.
- Un endomorphisme L de E est continu si et seulement si il existe une constante K (dépendant de L) telle que pour tout $f \in E$ on ait $\|L(f)\| \leq K\|f\|$. On pose alors

$$N(L) = \sup_{f \in E, f \neq 0} \frac{\|L(f)\|}{\|f\|}$$

(on a donc en particulier $\|L(f)\| \leq N(L)\|f\|$ pour toute fonction f).

6 Démontrer que si L et L' sont deux endomorphismes continus, $L \circ L'$ l'est aussi et

$$N(L \circ L') \leq N(L)N(L')$$

7 Soit L un endomorphisme continu de E qui vérifie $N(L) < 1$.

Pour toute fonction f on définit une suite de fonctions en posant $f_0 = f$ et par récurrence $f_{n+1} = L(f_n)$.

- (a) Démontrer que la série de fonction $\sum f_n$ est normalement convergente sur $[0, 1]$
- (b) On pose

$$G(f) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$$

Démontrer que $(id_E - L) \circ G = id_E$ puis montrer que G et $id_E - L$ sont des endomorphismes continus, inverses l'un de l'autre.

8 On note $\mathcal{L}$ l'espace vectoriel des endomorphismes continus de E et $\mathcal{GL}$ le sous ensemble constitué des endomorphismes continus inversibles dont l'inverse est continu.

- (a) Démontrer que N est une norme sur $\mathcal{L}$
- (b) Démontrer que id_E est dans l'intérieur de $\mathcal{GL}$ (pour la norme N).
- (c) Démontrer que $\mathcal{GL}$ est un ouvert de $\mathcal{L}$.

9 (optionnel) : Déterminer l'endomorphisme G lorsque L est l'endomorphisme Φ de la première partie.

Liste des indications

Indication question 1 : Il y a deux choses à démontrer : Il faut montrer que $\Phi(f)$ est continue et montrer que Φ est linéaire.

Faire attention à ne pas confondre $\Phi(f)$ et Φ .

Indication question 2 : Pour montrer que l'intégrale de $F = \Phi(f)$ est nulle, on fera une intégration par parties en dérivant F et en intégrant la constante 1.

Pour montrer que $F = \Phi(f)$ est la seule solution, on supposera que G est une autre solution, et on montrera que $F - G$ est constante puis on calculera l'intégrale de cette constante sur l'intervalle $[0, 1]$.

Indication question 3 : On utilisera que l'inégalité triangulaire puis on majorera $|f(t)|$ par $\|f\|$.

Indication question 6 : On montrera que pour tout f on a $\|L \circ L'(f)\| \leq N(L)\|L'(f)\| \leq N(L)N(L')\|f\|$ avant de diviser par $\|f\|$ et d'utiliser la définition de la borne supérieure.

Indication question 7 : on montrera que $\|f_n\| \leq \|f\|N(L)^n$ et on rappelle que la convergence normale est la convergence de la série de terme général $\|f_n\|$

Indication question 8 c : Pour F_0 fixé dans $\mathcal{GL}$, on utilisera que l'application $F_0 + H$ est inversible si et seulement si $id_E + H \circ F_0^{-1}$ est inversible.